

TCE GRAVE — HIC + NEUROPROTEÇÃO

CLASSIFICAÇÃO DO TCE — ESCALA DE GLASGOW

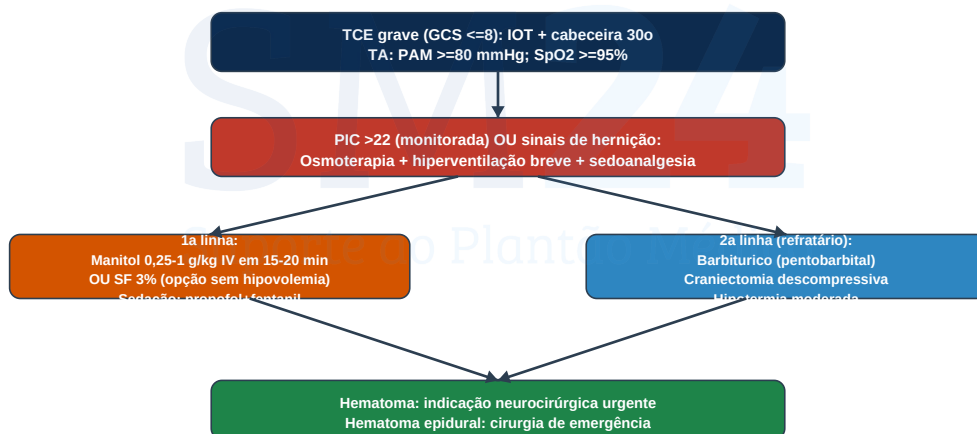
TCE	GCS	Conduta mínima
Leve	13-15	Observação, raio-X/TC se critérios, alta se melhora
Moderado	9-12	Internação, TC obrigatória, monitoração neurológica seriada
Grave	3-8	UTI, IOT, TC urgente, monitoração de PIC, neurologia/neurocirurgia urgente

HIPERTENSÃO INTRACRANIANA — METAS E MONITORAÇÃO

Parâmetro	Alvo	Consequência se não atingido
Pressão de perfusão cerebral (PPC)	60-70 mmHg	PPC <50 = isquemia cerebral
PPC = PAM - PIC	PAM mínima de 80 mmHg (TCE grave)	Hipotensão = pior desfecho neurológico
Pressão intracraniana (PIC)	< 22 mmHg	PIC >22 = herniação transtentorial iminente
SpO2	>95%	Hipóxia PaO2 <60: dobra mortalidade no TCE grave
PaCO2 (normocapnia)	35-45 mmHg	Hipercapnia: vasodilata e aumenta PIC; hipocapnia prolongada: isquemia
Glicemia	140-180 mg/dL	Hipoglicemia: pior desfecho; hiperglicemia: piora edema cerebral

TRATAMENTO EM ESCADA DA HIC

HIC — TRATAMENTO ESCALONADO



LESÕES INTRACRANIANAS — TIPOS E CIRURGIA

Lesão	TC	Indicação cirúrgica
Hematoma epidural (HED)	Lenticular biconvexo, hiperdensa, cruza linha média	GCS ≤ 15 + >30 mL OU pupila midriática: cirurgia URGENTE
Hematoma subdural agudo (HSD)	Côncavo-convexo, hiperdensa, segue falx	>10 mm OU desvio >5 mm OU deterioração: cirurgia
Hemorragia subaracnoide (HSA)	Hiperdensa nas cisternas/sulcos	Clipagem/embolização se aneurisma; tratamento conservador se trauma
Contusão cerebral	Hiperatenuante (sangue) + edema pericontusional	Cirurgia se efeito de massa ou deterioração
Lesão axonal difusa (LAD)	TC quase normal (microhemorragias profundas) + coma	Conservador — prognóstico grave; monitoração de PIC

OSMOTERAPIA — MANITOL vs SF HIPERTÔNICO

Manitol 20%

- Dose: 0,25-1 g/kg IV em 15-20 min
- Onset: 15-30 min; duração 4-6h
- Mecanismo: gradiente osmótico (remove água cerebral) + melhora reologia sanguínea
- Contraindicação: hipovolemia (agrava), osm >320 mOsm/L
- Monitorar: osmolalidade sérica (alvo <320); diurese (pode causar hipovolemia)
- Gap osmolar >20 = acúmulo de manitol (risco de efeito rebote)

SF Hipertônico (NaCl 3%)

- Dose: 250 mL IV (ou 1-2 mL/kg) — infundir em 20-30 min
- Vantagem: não causa hipovolemia (expande volume intravascular)
- Preferido em TCE + hipovolemia (trauma)
- Meta: Na^+ 145-155 mEq/L, osmolalidade <360
- Monitorar: sódio sérico a cada 4-6h; não subir >10 mEq/L/dia
- Evitar: hipernatremia >160 (risco de desmielinização)

TCE GRAVE — PRIMEIROS 60 MIN

ABORDAGEM INICIAL

- ☐ IOT: GCS ≤ 8 OU incapaz de proteger via aérea — SRI com cetamina (segura no TCE se PAM mantida)
- ☐ Evitar hipotensão: PAS <90 mmHg dobra mortalidade — cristalóide, SF, vasopressor se necessário
- ☐ Evitar hipóxia: SpO₂ $<90\%$ dobra mortalidade — O₂ 100% antes da IOT
- ☐ Cabeceira 30°: reduz PIC e não compromete PPC se PAM mantida
- ☐ Normocapnia: capnógrafo para manter PaCO₂ 35-45 — hiperventilação apenas como ponte (PaCO₂ 30-35 por <30 min)
- ☐ TC urgente: avaliação imediata para lesão cirúrgica (hematoma epidural = emergência neurocirúrgica)

Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente com TCE grave (GCS 7) em IOT. PA 130/80, PIC 30 mmHg. Qual é a pressão de perfusão cerebral (PPC) e a conduta?

- A) PPC = 50 — normal; sem necessidade de intervenção
- B) PPC = 60 — borderline; monitorar
- C) PPC = 57 mmHg (PAM 97 - PIC 30) — abaixo do alvo; elevar PAM e/ou reduzir PIC com manitol
- D) PPC = 80 — ótima; manter conduta atual
- E) PPC = 30 — crítica; administrar corticoide dexametasona

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

TC de crânio revela hematoma epidural lenticular biconvexo com 40 mL. O paciente está com GCS 12 e midríase unilateral. Qual é a conduta?

- A) Observação e TC de controle em 6h
- B) Manitol IV + dexametasona + reavaliação
- C) Neurocirurgia urgente — evacuação do hematoma epidural
- D) Heparina profilática para evitar expansão
- E) VNI para evitar IOT

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Por que a hiperventilação é usada apenas como medida temporária de emergência na HIC?

- A) Porque a hiperventilação aumenta a PaCO₂
- B) Porque a vasoconstrição cerebral pela hipocapnia reduz PIC mas também o fluxo sanguíneo cerebral, causando isquemia se mantida
- C) Porque hiperventilação causa hiperglicemia
- D) Porque é ineficaz em reduzir a PIC
- E) Porque aumenta a pressão de perfusão cerebral

QUESTÃO 4

SES-GO / Adaptada

Em paciente com TCE grave associado a choque hipovolêmico (PA 70/40), qual é a preferência entre manitol e SF hipertônico?

- A) Manitol — mais eficaz na redução de PIC
- B) Corticoide — reduz edema cerebral vasogênico
- C) SF hipertônico (NaCl 3%) — não causa hipovolemia e expande o volume intravascular
- D) Dexametasona — padrão-ouro no TCE
- E) Ambos equivalentes — escolher por disponibilidade

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Qual é o principal efeito adverso do uso de corticosteroides (dexametasona) no TCE grave?

- A) Hipertensão arterial
- B) Corticosteroides aumentam a mortalidade no TCE grave — CONTRAINDICADOS (estudo CRASH-1)
- C) Hiperglicemia leve
- D) Agravam o edema cerebral a longo prazo
- E) Causam imunossupressão sem benefício neurológico

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: C

PPC = PAM - PIC. PAM = (PA sistólica + 2x diastólica)/3 = (130 + 160)/3 = 97 mmHg. PPC = 97 - 30 = 67 mmHg (dentro do alvo 60-70). Se PIC 30 com PAM 97 = PPC 67. Conduta: se PIC >22 persistente, iniciar manitol 0,25-1 g/kg.

QUESTÃO 2 → Resposta: C

Hematoma epidural: >30 mL OU GCS deteriorando OU midríase = cirurgia de emergência. HED por ruptura da artéria meníngea média (fratura temporal). Herniação iminente. Craniotomia urgente com evacuação — prognóstico excelente se tratado precocemente.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Hiperventilação (PaCO₂ <35): vasoconstrição cerebral → reduz volume sanguíneo → PIC cai. Porém: isquemia cerebral se mantida >30 min (vasoconstrição excessiva). Usar apenas como ponte emergencial (crise de herniação) — PaCO₂ 30-35 por <30 min, depois retornar à normocapnia.

QUESTÃO 4 → Resposta: C

TCE + choque hipovolêmico: manitol causa diurese osmótica (agrava hipovolemia). SF hipertônico (NaCl 3%) não causa hipovolemia — expande volume intravascular E reduz PIC por gradiente osmótico. Preferido no paciente hipovolêmico. Monitorar Na⁺ sérico.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

CORTICOSTEROIDES NO TCE: CONTRAINDICADOS. Estudo CRASH-1 (2004): 10.000 pacientes — corticoide (metilprednisolona) aumentou mortalidade em 2% absoluto no TCE grave. Mecanismo: imunossupressão + hiperglicemia + sem redução de edema pós-traumático. Não usar dexametasona ou metilprednisolona no TCE.

SM24
Suporte ao Plantão Médico